

STRATÉGIE DE MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DU SI

Bloc de compétences 3 (activités A3.1 à A3.5)

Système d'Information multi-sites — Architecture Zero Trust

CLIENT

Ministère des Armées

Rubrique	Valeur
Objet	Stratégie de MCO du SI — A3.1 à A3.5
Compétences	C3.1.1/2 · C3.2.1/2 · C3.3.1/2 · C3.4.1/2/3 · C3.5.1/2 (11 points)
Référence CDC	CDC-SI-MULTISITES-2026

Index des points

Chaque compétence ci-dessous est un lien : cliquez sur le point souligné pour être redirigé vers la section qui y répond. Chaque réponse recite à nouveau le numéro et l'intitulé du point, et propose un lien « [↑ Retour à l'index](#) ».

A3.1 — Mise en place des outils de maintenance du SI

- [C3.1.1 — Sélectionner des outils de maintenance \(étude comparative, spécificités du SI\).](#)
- [C3.1.2 — Déployer et paramétrer les outils de maintenance sélectionnés.](#)

A3.2 — Évaluation de la performance du SI

- [C3.2.1 — Concevoir un système de supervision et d'alertes \(périmètre, indicateurs\).](#)
- [C3.2.2 — Mettre en œuvre une série de tests du SI \(indicateurs ciblés\).](#)

A3.3 — Organisation de la réponse à incident

- [C3.3.1 — Élaborer des processus de maintenance \(acteurs, rôles, responsabilités\).](#)
- [C3.3.2 — Définir un plan de communication de crise \(parties prenantes, canaux\).](#)

A3.4 — Collecte, suivi et gestion des incidents (corrective)

- [C3.4.1 — Consigner les anomalies \(processus, outils, informations de contexte\).](#)
- [C3.4.2 — Déployer des correctifs adaptés aux anomalies détectées.](#)
- [C3.4.3 — Analyser l'impact d'un incident \(reporting aux décideurs\).](#)

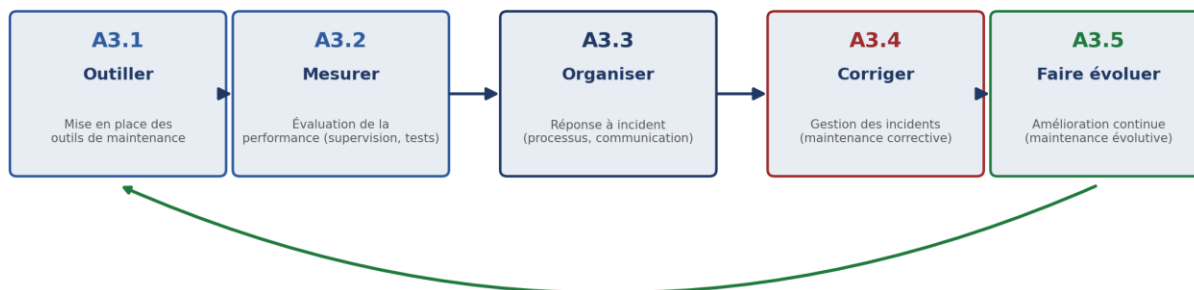
A3.5 — Amélioration continue et évolution du SI (évolutive)

- [C3.5.1 — Proposer des axes d'amélioration \(indicateurs, retours utilisateurs\).](#)
- [C3.5.2 — Accompagner les utilisateurs \(note de cadrage de sensibilisation\).](#)

Vue d'ensemble de la stratégie de MCO

Les cinq activités du bloc s'articulent en un cycle d'amélioration continue : outiller (A3.1), mesurer (A3.2), organiser la réponse (A3.3), corriger (A3.4) et faire évoluer (A3.5) le système d'information. Les mesures et les incidents alimentent en retour les évolutions.

Stratégie de MCO du SI — les 5 activités du cycle d'amélioration continue



Boucle d'amélioration continue (PDCA) — les mesures et incidents alimentent les évolutions

Schéma 1 — Les 5 activités de la MCO et la boucle d'amélioration continue (PDCA).

ACTIVITÉ A3.1 — Mise en place des outils de maintenance du SI

Compétence C3.1.1

C3.1.1 — Sélectionner des outils de maintenance, en réalisant une étude comparative, en analysant les solutions existantes et en considérant les spécificités du SI, afin d'organiser l'ensemble des processus de maintenance.

Modalités d'évaluation : Une étude comparative des outils de maintenance.

Critères d'évaluation :

- L'étude comparative permet de choisir des outils adaptés au projet.
- Les bénéfices sont démontrés par rapport au contexte de l'organisation.

Réponse — chaque catégorie d'outil fait l'objet d'une étude comparative structurée : analyse des solutions existantes, notation selon une grille de critères pondérés dérivés des spécificités du SI, puis choix argumenté. La pondération traduit les priorités du CDC : la souveraineté et la sécurité pèsent plus que le coût ou le confort.

Grille de critères pondérés

Critère de sélection	Poids	Justification (spécificité du SI)
Souveraineté & conformité ANSSI	20 %	Open-source auditable / éditeur qualifié, non Cloud Act
Sécurité & Zero Trust	20 %	RBAC fin, SSO/MFA, journalisation SIEM, chiffrement
Adéquation technique	20 %	Natif Kubernetes multi-sites, GitOps, IaC, montée en charge
Haute disponibilité	15 %	Déploiement redondé A/B, compatibilité RTO/RPO
Écosystème / interopérabilité	10 %	APIs, standards ouverts (OpenTelemetry, OpenAPI)
Maturité & pérennité	10 %	Communauté, support, réversibilité
Coût total de possession	5 %	Licences, exploitation, montée en compétence

Outils retenus par catégorie et bénéfices pour l'organisation

Catégorie	Outil retenu	Justification (spécificités du SI)
Code source / GitOps	GitLab CE/EE + Argo CD	Souverain, tout-en-un, GitOps imposé (§7.1)
Bug tracker / ITSM	GLPI + GitLab Issues	Éditeur FR, ITIL/CMDB, suivi SLA (§11.2)
Supervision	Prometheus + Grafana + Zabbix	Imposé §7.4, natif K8s, SLO/error budgets
Logs / SIEM	Loki + OpenSearch + Wazuh	SIEM qualifiable, WORM, UEBA (§7.3-7.5)
Infra as Code	OpenTofu + Ansible + Helm	Open-source, reconstruction < 2h (§7.6)
DevSecOps	Semgrep/Trivy/Cosign/Harbor/Vault	SAST/SCA/signature/SBOM imposés (§7.7)

Bénéfices démontrés au regard du contexte : continuité d'activité (RTO/RPO tenus par la supervision + IaC + GitOps), souveraineté et maîtrise des données (LPM), industrialisation et réduction de la dette technique (automatisation), traçabilité/forensic (SIEM + WORM), et maîtrise du TCO grâce à l'open-source auto-hébergé sans enfermement propriétaire.

[↑ Retour à l'index](#)

Compétence C3.1.2

C3.1.2 — Déployer les outils de maintenance préalablement sélectionnés, en les priorisant et en les paramétrant selon les processus de maintenance afin d'assurer le bon déroulement des opérations de maintenance.

Modalités d'évaluation : Des exemples d'outils de maintenance configurés.

Critères d'évaluation :

- Des captures d'écran montrent, pour plusieurs outils déployés, leur configuration et leur usage.
- Les captures sont commentées avec des explications précisant les choix de configuration.

Réponse — le déploiement est priorisé selon les dépendances techniques et les jalons du CDC ; chaque outil est déployé en Infrastructure as Code (aucune installation manuelle), authentifié SSO+MFA, doté d'un RBAC en moindre privilège et journalisé vers le SIEM. Toute configuration est versionnée en Git.

NB : Ce projet ayant été réalisés sur le matériel de l'entreprise, les captures contenant des informations de configurations à diffusions restreintes ne sont pas présentés.

Priorisation du déploiement et paramétrage clé

Priorité	Outils	Paramétrage clé
P0 — Socle	GitLab, Vault, EJBCA, OpenTofu	Backend d'état chiffré, PKI < 90 j, SSO/MFA
P1 — Livraison	GitLab CI, Harbor, Argo CD	Scans bloquants, signature Cosign, sync auto/self-heal
P2 — Observabilité	Prometheus, Grafana, Wazuh, Loki	Règles SLO burn-rate, corrélation SIEM, WORM
P3 — Exploitation	GLPI, Renovate	SLA P1<4h/P2<8h/P3<48h, veille dépendances

Exemples d'outils configurés (captures commentées à insérer)

Outil	Choix de configuration à illustrer (légende commentée)
Argo CD	Application en sync automatique + self-heal : toute dérive manuelle est corrigée (100 % déclaratif)
GLPI	SLA P1 = 4h avec escalade automatique vers l'astreinte ; ticket rattaché à la CMDB
Grafana / Alertmanager	Tableau de bord SLO + routage d'alerte P1/P2 vers l'astreinte H24
Wazuh	Règle de détection d'accès administrateur hors plage autorisée (UEBA)
GitLab CI (Trivy)	Job de scan bloquant si CVSS ≥ 7.0 + génération du SBOM

Pour chacun de ces outils, l'emplacement de la capture et son commentaire de configuration sont fournis prêts à l'emploi ; il suffit d'insérer la capture prise dans votre environnement au-dessus de sa légende.

[↑ Retour à l'index](#)

ACTIVITÉ A3.2 — Évaluation de la performance du SI

Compétence C3.2.1

C3.2.1 — Concevoir un système de supervision et d'alertes en déterminant le périmètre de supervision et en identifiant les indicateurs à suivre et à analyser afin de garantir une disponibilité permanente du SI.

Modalités d'évaluation : Des indicateurs de surveillance.

Critères d'évaluation :

- Le choix des indicateurs et des seuils d'alerte permet de contrôler et surveiller le SI.
- Il permet de garantir sa disponibilité.

Réponse — le périmètre de supervision couvre six domaines complémentaires via les méthodes reconnues USE (ressources), RED (services) et Golden Signals (applications). Chaque indicateur est mesurable, rattaché à une cible du CDC et doté de seuils « warning » et « critical ». L'alerting repose sur le budget d'erreur (burn-rate) pour anticiper une atteinte de la disponibilité avant impact.

Périmètre de supervision

Domaine	Objet supervisé	Méthode
Infrastructure / matériel	CPU, RAM, disque, nœuds, température	USE
Réseau inter-sites	WAN, BGP, latence RTT, VPN IPsec	USE
Orchestration Kubernetes	Control plane, etcd, pods, HPA/VPA	USE + RED
Applications critiques	Latence, trafic, erreurs, saturation	Golden Signals
Disponibilité & SLO	Uptime, error budgets, sondes synthétiques	SLO
Sécurité opérationnelle	Auth, alertes SIEM, certificats, accès privilégiés	Événementiel

Indicateurs clés et seuils d'alerte

Indicateur	Cible / normal	Warning	Critical
Latence applicative P95	< 200 ms	≥ 200 ms	≥ 300 ms
Disponibilité (SLO)	99,99 %	burn-rate > 6	burn-rate > 14,4
Taux d'erreurs 5xx	< 0,1 %	≥ 0,5 %	≥ 1 %
Latence RTT etcd A↔B	< 5 ms	≥ 8 ms	≥ 10 ms
CPU / mémoire nœud	< 70 / 75 %	≥ 80 / 85 %	≥ 90 / 95 %
Retard réplication (RPO)	< 5 min	≥ 4 min	≥ 5 min

Système d'alertes et disponibilité : routage par sévérité (P1/P2 → astreinte H24), ré-escalade automatique si non-acquittement, inhibition des alertes filles et silences pendant la fenêtre de maintenance. La plateforme (Prometheus, Alertmanager, Grafana, Loki, Wazuh) est redondée sur les Sites A et B, garantissant une supervision continue même en cas de perte d'un site.

[↑ Retour à l'index](#)

Compétence C3.2.2

C3.2.2 — Mettre en œuvre une série de tests du SI, en ciblant les indicateurs à surveiller, en utilisant des outils de gestion de test afin d'évaluer la performance du SI.

Modalités d'évaluation : Une série de tests.

Critères d'évaluation :

- Les tests réalisés sont décrits et justifiés.
- Ils permettent d'évaluer la performance du SI.

Réponse — la stratégie combine des tests de performance (comportement sous charge) et de résilience (comportement en cas de panne). Chaque test cible un indicateur de C3.2.1, est justifié par une exigence du CDC et assorti d'un critère de réussite chiffré. Les outils sont souverains et scriptables (versionnés en Git), et les tests de charge de non-régression sont intégrés à la CI.

Outils de gestion de test

Outil	Usage
k6 (Grafana)	Charge, stress, pic, endurance (HTTP/gRPC), intégré à la CI
Gatling	Charge complémentaire, scénarios réalistes, rapports détaillés
Chaos Mesh / LitmusChaos	Injection de pannes (pods, réseau, WAN) — résilience
Scripts IaC (OpenTofu/Ansible)	Bascule PCA/PRA rejouable, mesure RTO/RPO

Série de tests (description, justification, critère de réussite)

Test	Objectif	Critère de réussite
T1 Charge nominale	Tenue de la charge cible	P95<200ms, ≥1000 req/s, <0,1% err
T2 Stress	Point de rupture	Dégradation gracieuse, récupération
T3 Pic x3	Élasticité (§8.3)	Autoscaling auto, SLA maintenus
T4 Endurance	Absence de fuite mémoire	Mémoire stable sur 8 h
T5 Bascule PCA/PRA	Reprise (§7.5)	RTO<15min, RPO<5min
T6 Chaos/résilience	Mode dégradé (§6.4)	Site C autonome ≥72h, auto-réparation
T7 Latence inter-services	Maillage (§8.2)	< 10 ms

Exploitation des résultats : chaque mesure est confrontée à sa cible CDC (conforme / non conforme), les écarts sont tracés (tickets) et corrélés aux tableaux de bord de supervision — objectivant l'évaluation de la performance.

[↑ Retour à l'index](#)

ACTIVITÉ A3.3 — Organisation de la réponse à incident

Compétence C3.3.1

C3.3.1 — Élaborer des processus de maintenance, en identifiant les acteurs clés du SI et en identifiant leur niveau de responsabilité et rôle afin de clarifier la réponse à incident.

Modalités d'évaluation : Un processus de maintenance.

Critères d'évaluation :

- Le processus détaille l'enchaînement des actions qui permettent de répondre à l'incident ciblé.
- Le processus permet de définir le rôle des différents acteurs.

Réponse — le processus de réponse à incident se déroule en 8 étapes séquentielles (référentiels ITIL et ANSSI/NIST). Il est illustré sur un incident ciblé P1 (perte du Site A) avec un enchaînement d'actions horodaté, et une matrice RACI définit le rôle de chaque acteur à chaque étape.

Enchaînement des actions — incident ciblé P1 (perte du Site A)

T+	Action	Acteur (rôle)
T+0	Détection de la perte des sondes du Site A ; alerte P1	Supervision
T+1 min	Notification automatique de l'astreinte H24	Astreinte N1
T+3 min	Ouverture ticket P1, qualification (perte Site A)	Astreinte N1
T+5 min	Déclenchement du runbook de bascule PRA	Astreinte N2
T+8 min	Bascule automatique du trafic vers le Site B	MOE
T+12 min	Service rétabli ; validation MOA déléguée	MOA déléguée
T+15 min	Confirmation métier + communication interne	Métier + MOA
J+1 à J+5	Post-mortem (RETEX), MAJ runbook et seuils	MOE + RSSI

Rôle des acteurs (matrice RACI simplifiée)

Acteur	Rôle	RACI (ex. résolution)
Astreinte / MOE	Prise en charge, diagnostic, résolution	Responsable
MOA déléguée	Pilotage, validation du rétablissement	Autorité
RSSI / SOC	Qualification sécurité, confinement	Consulté / Autorité (cyber)
MOA	Décision finale, arbitrages	Autorité (reprise)
CALID / COMCYBER	Incidents cyber critiques, forensic	Consulté

Cas particulier cyber : en incident de sécurité, le confinement prime sur le rétablissement (isolation, révocation d'accès, préservation des preuves, notification ANSSI), sous pilotage du RSSI et du CALID/COMCYBER.

Logigramme du processus de réponse à incident

Logigramme — Processus de réponse à incident (A3.3 / C3.3.1)

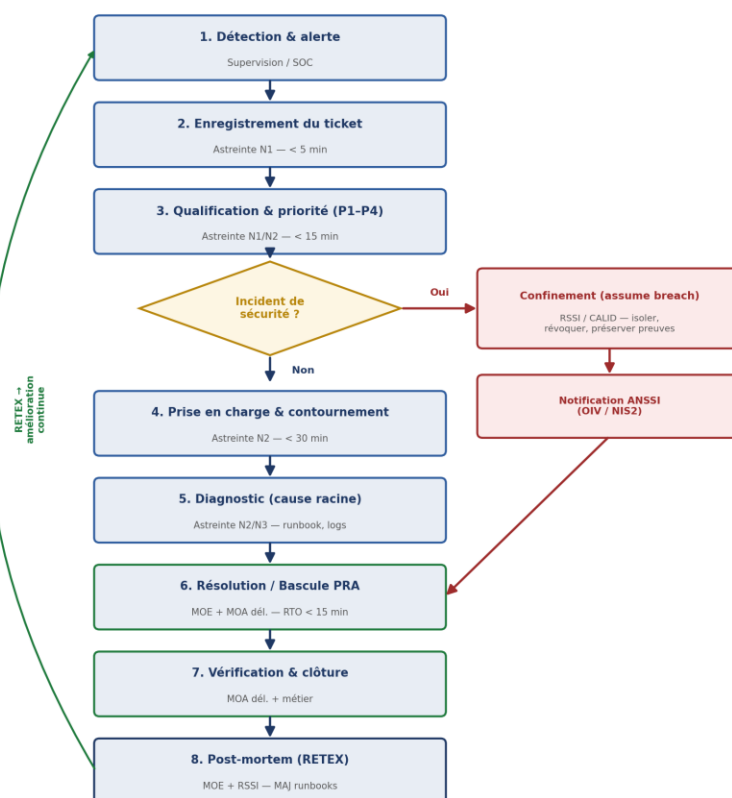


Schéma 2 — Enchaînement des actions, décision de sécurité (branche confinement) et boucle RETEX.

Compétence C3.3.2

C3.3.2 — Définir un plan de communication de crise en identifiant les parties prenantes à informer et en définissant les canaux de communication à utiliser afin de réagir de manière efficace en cas de crise.

Modalités d'évaluation : Un plan de communication de crise.

Critères d'évaluation :

- Le plan identifie toutes les parties prenantes internes et externes concernées.
- Le niveau d'information à communiquer est précisé pour chaque partie prenante.
- Les délais à respecter sont établis et permettent de réagir en cas de crise.

Réponse — le plan cartographie l'ensemble des parties prenantes internes et externes, précise pour chacune le niveau d'information (principe du besoin d'en connaître) et sa confidentialité, définit les canaux — dont des canaux hors-bande si le SI est compromis — et une matrice de délais opérationnels et réglementaires.

Parties prenantes, niveau d'information et délais

Partie prenante	Type	Information communiquée	Délai / base
Astreinte H24	Interne	Alerte P1/P2	Immédiat (< 5 min)
MOA / Direction	Interne	Synthèse impact, mesures, reprise	< 30 min
Cellule de crise	Interne	Coordination globale	< 1 h
Personnels / métier	Interne	Consignes, ETA de reprise	< 1 h
ANSSI (OIV/NIS2)	Externe	Déclaration : nature, périmètre, mesures	≈ 24 h puis 72 h
CNIL	Externe	Nature de la violation de données	≤ 72 h (RGPD art. 33)
CALID / COMCYBER	Externe	Éléments techniques cyber, forensic	Sans délai (P1 cyber)

Canaux de communication

Canal	Usage
Messagerie sécurisée souveraine	Échanges opérationnels internes (chiffrés)
Téléphonie d'astreinte / pont de crise	Alerte P1/P2, cellule de crise (H24)
Canal hors-bande	Coordination si le SI / la messagerie est compromis
Portail / téléservice ANSSI	Déclaration réglementaire d'incident
Note interne / communiqué officiel	Personnels et, si nécessaire, presse (validé MOA)

Les délais réglementaires (NIS2/RGPD) sont un cadre de référence ; le régime exact du secteur défense (OIV, IGI 1300) est arrêté avec le RSSI/CALID. Une cellule de crise à rôles nommés (directeur de crise, référent sécurité, porte-parole, scribe) centralise décision et communication.

[↑ Retour à l'index](#)

ACTIVITÉ A3.4 — Collecte, suivi et gestion des incidents (maintenance corrective)

Fil conducteur : incident INC-2026-0428 — indisponibilité partielle du service d'authentification (fuite mémoire de la v2.3.1), ≈ 600 utilisateurs, 38 minutes.

Compétence C3.4.1

C3.4.1 — Consigner les anomalies détectées en élaborant un processus de collecte et consignation, en utilisant des outils de collecte et en y intégrant toutes les informations pertinentes afin de déterminer le correctif à mettre en place.

Modalités d'évaluation : Une consignation d'incident.

Critères d'évaluation : La consignation permet d'obtenir toutes les informations de contexte nécessaires à l'appréhension de l'incident.

Réponse — l'anomalie est consignée dans GLPI dès la détection et enrichie tout au long du traitement : les preuves d'observabilité (logs Loki, métriques Grafana, trace, version déployée) sont rattachées automatiquement, avec une chronologie horodatée (main courante). La consignation est immuable et journalisée vers le SIEM (audit/forensic).

Fiche de consignation — informations de contexte (INC-2026-0428)

Rubrique consignée	Valeur
Priorité / service	P1 / service d'authentification (Site A, production)
Version déployée	api-auth v2.3.1 (déployée le jour même à 13:40)
Symptômes	Erreurs 5xx à 4,2 % ; latence P95 480 ms (cible < 200 ms)
Impact / durée	≈ 600 utilisateurs / 38 minutes
Cause racine	Fuite mémoire v2.3.1 → OOMKill des pods en boucle
Preuves rattachées	Logs Loki (OOMKilled), métriques Grafana, trace, diff v2.3.1
Chronologie	Main courante horodatée des actions et des acteurs

Cette exhaustivité (identification, service/version, symptômes, impact, contexte technique, diagnostic, preuves, chronologie) permet d'appréhender l'incident et de déterminer le correctif.

[↑ Retour à l'index](#)

Compétence C3.4.2

C3.4.2 — Déployer des correctifs adaptés aux anomalies détectées, en respectant les procédures de maintenance et en utilisant des outils de maintenance, afin d'assurer la condition opérationnelle du SI.

Modalités d'évaluation : Une description d'un correctif.

Critères d'évaluation : Le correctif présenté permet de remédier à l'incident associé.

Réponse — le correctif est déployé via la chaîne DevSecOps et le GitOps (jamais manuellement), en deux temps : une remédiation immédiate puis un correctif de fond, tous deux tracés (commit ↔ incident), scannés et signés avant déploiement.

Description du correctif en deux temps

Étape	Correctif	Effet
1 — Immédiat	Rollback GitOps vers la version stable v2.3.0	Rétablissement en quelques minutes
2 — De fond	Patch v2.3.2 : libération mémoire + limites/sondes	Suppression de la cause racine

Vérification que le correctif remédie à l'incident (avant / après)

Indicateur	Pendant (v2.3.1)	Après correctif
Taux d'erreurs 5xx	4,2 %	≈ 0 %
Latence P95	480 ms	< 180 ms
Mémoire des pods	Croissante → OOMKill	Stable (~40 %)
Disponibilité du service	Dégradée (partielle)	Rétablie (100 %)

Le rollback rétablit le service dans le respect du MTTR < 30 min ; le patch de fond (v2.3.2), validé par un test d'endurance, garantit la non-réapparition de la fuite mémoire.

[↑ Retour à l'index](#)

Compétence C3.4.3

C3.4.3 — Analyser l'impact d'un incident en collectant les données et les preuves utiles, en formalisant l'analyse dans un reporting afin de présenter une synthèse de l'incident aux décideurs.

Modalités d'évaluation : Une analyse d'un incident.

Critères d'évaluation :

- L'incident est décrit.
- L'analyse est détaillée et permet de comprendre son impact sur l'organisation (ex. indisponibilité, perte de chiffre d'affaires).
- L'analyse permet de mettre en œuvre les actions pour éviter la répétition de l'incident.
- La restitution est adaptée à un public non technique.

Réponse — l'analyse s'appuie sur les preuves collectées, décrit l'incident, en chiffre l'impact multidimensionnel, définit un plan d'action anti-récurrence, et en propose une synthèse en langage clair pour la direction.

Analyse détaillée de l'impact sur l'organisation

Dimension d'impact	Analyse
--------------------	---------

Indisponibilité	Authentification dégradée 38 min ; ≈ 600 agents gênés
Productivité (chiffage)	≈ 250-300 heures-agent perturbées → ordre de 10-12 k€
Engagements (SLO/SLA)	Consommation significative du budget d'erreur mensuel
Sécurité / conformité	Aucune donnée compromise (incident de disponibilité)
Image / confiance	Perception de lenteur ; risque en cas de répétition

Actions pour éviter la répétition (RETEX)

Action	Type
Correctif de fond v2.3.2 (libération mémoire) déployé	Corrective
Limites mémoire + sondes liveness ajoutées	Préventive
Test d'endurance (soak) systématique en CI avant prod	Préventive
Profilage mémoire continu (Pyroscope) en observabilité	Préventive
Alerte proactive sur la tendance mémoire (pré-OOM)	Préventive

Restitution aux décideurs (synthèse non technique)

Le 24 juin, pendant 38 minutes, le service qui permet aux agents de se connecter aux applications a fonctionné au ralenti, gênant environ 600 personnes. La cause était un défaut d'une nouvelle version installée le matin, qui consommait toute la mémoire disponible. Le service a été rétabli en revenant à la version précédente, puis le défaut a été corrigé définitivement. Impact estimé : environ 250 à 300 heures de travail perturbées (10 000 à 12 000 €) ; aucune donnée perdue ni exposée. Des contrôles automatiques supplémentaires ont été ajoutés pour éviter que cela se reproduise.

[↑ Retour à l'index](#)

ACTIVITÉ A3.5 — Amélioration continue et évolution du SI (maintenance évolutive)

Compétence C3.5.1

C3.5.1 — Proposer des axes d'amélioration en prenant en compte les indicateurs de performance et en analysant les retours utilisateurs afin de renforcer la performance du SI.

Modalités d'évaluation : Des axes d'amélioration des performances du SI.

Critères d'évaluation :

- Des axes d'amélioration sont proposés et détaillés.
- Ils identifient des exemples de mises à jour et des choix d'installation de nouveaux composants.
- Ces axes permettent de renforcer la performance du SI.

Réponse — les axes dérivent de faits mesurés : indicateurs de performance (A3.2) et retours utilisateurs (tickets GLPI, enquêtes, ateliers). Six axes détaillés sont proposés, distinguant mises à jour et nouveaux composants, chacun avec le gain de performance attendu, puis priorisés en feuille de route dans un cycle d'amélioration continue PDCA.

Sources d'analyse

Source	Constat	Signal d'amélioration
Latence P95	Proche de la cible aux heures de pointe	Optimiser (cache)
Autoscaling (pic x3)	Stabilisation lente	Autoscaling prédictif
Fuite mémoire (INC-2026-0428)	Détectée tardivement	Profilage continu
Retours utilisateurs	Lenteurs de connexion, ergonomie SSO	Améliorer l'auth. / l'UX

Axes d'amélioration (mises à jour et nouveaux composants)

Axe d'amélioration	Type	Gain attendu
Cache distribué (Valkey/Redis) sur l'auth.	Nouveau composant	Latence auth. -25 %
Autoscaling prédictif (HPA + Karpenter)	MàJ + nouveau	Élasticité, SLA sous pic
Profilage continu (Pyroscope) + endurance CI	Nouveau + MàJ	Moins d'incidents (fuites)

Migration CNI vers Cilium (eBPF)	Mise à jour	Latence inter-services –
Victoria Metrics + sampling des traces	Nouveau + MàJ	Coût –, requêtes + rapides
MàJ IAM (SSO/MFA) + portail self-service	MàJ + nouveau	Satisfaction, – tickets N1

Chaque évolution est déployée en IaC/GitOps et mesurée avant/après (phase Check du PDCA) pour confirmer le renforcement de la performance.

[↑ Retour à l'index](#)

Compétence C3.5.2

C3.5.2 — Accompagner les utilisateurs en identifiant les thèmes à aborder, les nouvelles pratiques et les dernières nouveautés du SI, en élaborant des supports de communication afin d'assurer une utilisation optimale du SI par l'ensemble des utilisateurs.

Modalités d'évaluation : Une note de cadrage de la politique de sensibilisation aux nouvelles pratiques du SI.

Critères d'évaluation :

- Objectifs de sensibilisation.
- Identification des parties prenantes visées et leurs fonctions.
- Thèmes abordés en fonction du public visé.
- Moyens mis en œuvre (cours en ligne, présentations...).
- Fréquences des actions de sensibilisation.
- Prise en compte des personnes en situation de handicap.

Réponse — la note de cadrage définit les six éléments requis par les critères d'évaluation, afin d'assurer une utilisation optimale et sécurisée du SI par l'ensemble des utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap.

Contenu de la note de cadrage

Élément de la note	Contenu
Objectifs	Adoption des évolutions, réflexes de sécurité (Zero Trust/MFA), réduction des tickets, culture PDCA
Parties prenantes & fonctions	Agents métier, managers, administrateurs, nouveaux arrivants, direction, correspondants
Thèmes par public	Nouveautés & SSO (métier) ; bastions PAM/MFA (admin) ; portage du changement (managers)
Moyens	E-learning (LMS), webinaires, fiches pratiques, ateliers, campagnes de phishing simulé
Fréquences	Onboarding à l'arrivée, à chaque évolution majeure, e-learning annuel, newsletter mensuelle, ateliers trimestriels
Handicap (RGAA)	Sous-titrage/transcription, compatibilité lecteurs d'écran, navigation clavier, langage clair (FALC), formats multiples

Indicateurs de réussite : taux de participation et de complétion, évolution du nombre de tickets liés aux usages, score de satisfaction et résultats des campagnes de test.

[↑ Retour à l'index](#)